Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

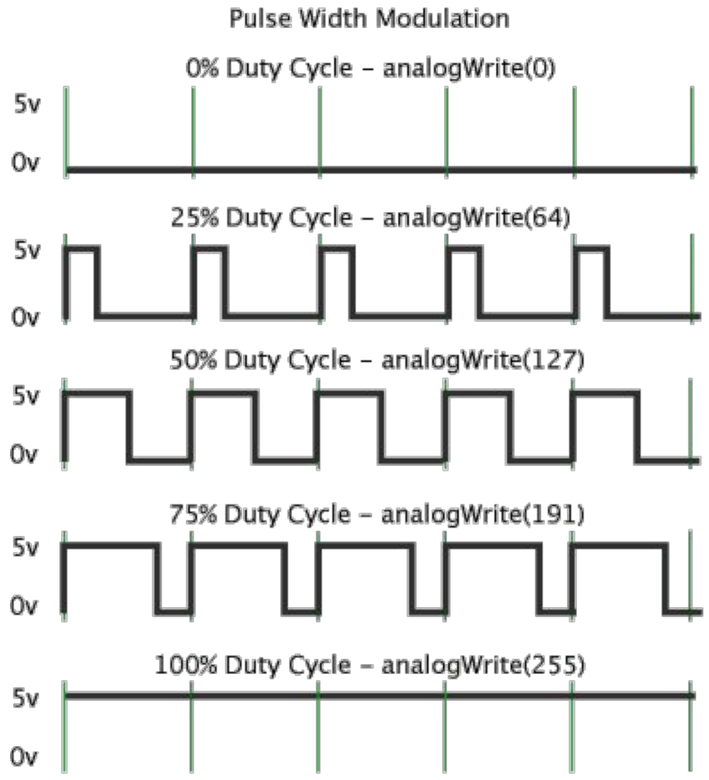
PWM

SENAI

PWM

O que é?

PWM significa **Pulse Width Modulation** (Modulação por Largura de Pulso). É uma técnica usada para **simular sinais analógicos** usando sinais digitais.



O sinal digital oscila entre **0V e 3.3V** rapidamente.
O tempo em que o sinal permanece ligado (ON) em cada ciclo é chamado de "duty cycle".

- **Duty Cycle =** Quanto tempo o sinal está ligado no total do ciclo (0% a 100%)

- **Ex:**
  - **50% = metade do tempo ligado,**
  - **25% =** um quarto do tempo
  - 100% = sempre ligado.

PWM

Para que serve?

PWM permite **controlar potência** de forma digital, sendo útil para:

- **Brilho de LEDs**
- **Velocidade de motores**
- **Controle de servos**
- **Volume de buzzers passivos**
- Simular comportamento de **valores analógicos** com precisão digital.

PWM

Como usar PWM no MicroPython?

MicroPython tem uma biblioteca nativa para isso: **machine.PWM.**

```
from machine import Pin, PWM

led = PWM(Pin(15))       # Cria PWM no pino 15
led.freq(1000)           # Define a frequência (Hz)
led.duty_u16(32768)      # Define o duty cycle (0 a 65535) - 50%
```

Observações:

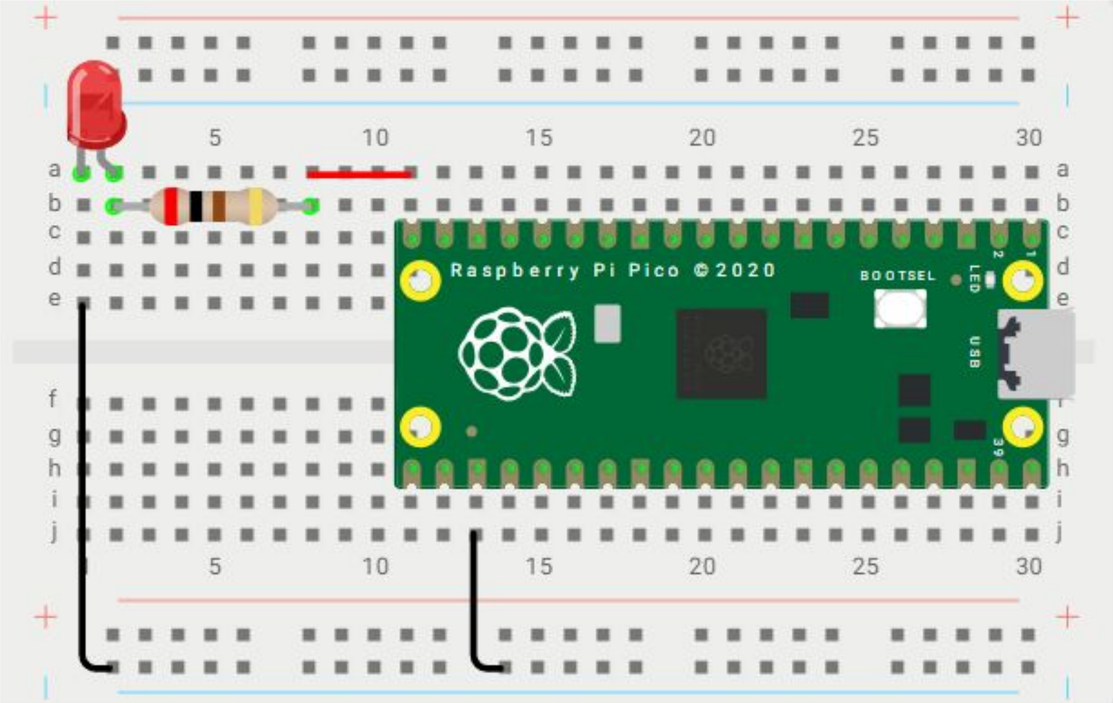
- Frequência pode ser entre 1Hz e 1MHz.
- Duty cycle em 16 bits (0 a 65535), não de 0 a 100.

PWM

Exemplo prático 1: Controle de brilho do LED

Link no **WOKWI:**

https://wokwi.com/projects/431125763833744385



PWM

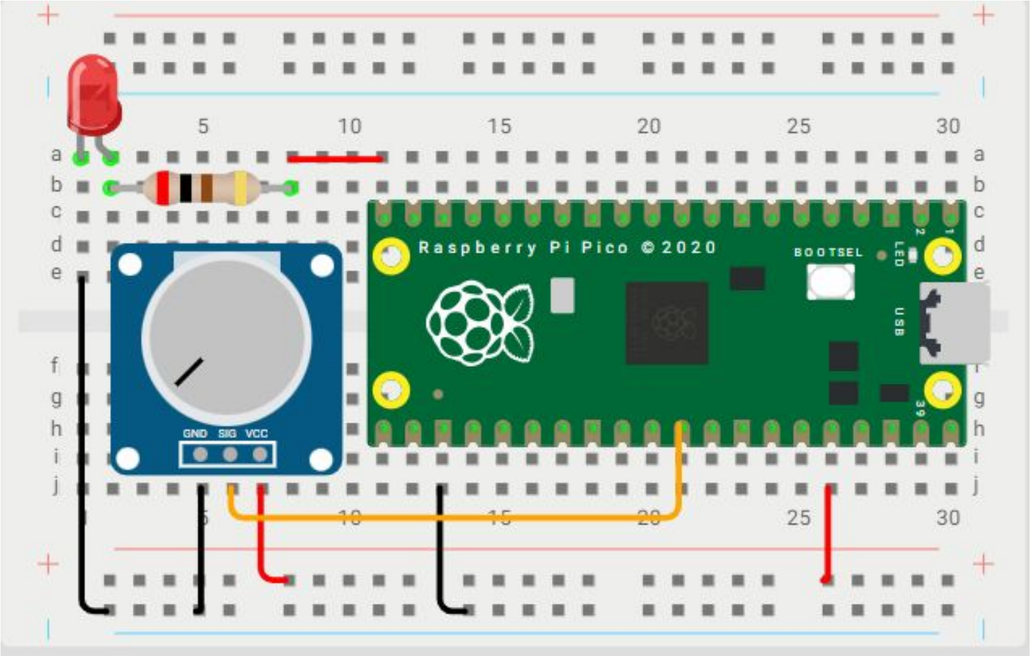
Exemplo prático 2: Controle via Potenciômetro

Componentes necessários:

- Potenciômetro ligado ao pino ADC (Ex: GP26 - ADC0)
- LED no pino PWM (Ex: GP15)

Link no **WOKWI:**

https://wokwi.com/projects/431126824563964929



PWM

Resumo

✅ **PWM (Pulse Width Modulation)** = Técnica que simula sinais analógicos controlando o tempo de ativação de um sinal digital.
✅ **Duty cycle** = Porcentagem do tempo em que o sinal está ligado (0 a 100%, ou 0 a 65535 no MicroPython).
✅ **PWM no Pico** = Usa **machine.PWM** e aceita pinos digitais.
✅ **Frequência** = Define a velocidade de repetição do ciclo PWM.
✅ **Aplicações** = Controle de LED, buzzer, motor, servo, brilho e volume.
✅ **Funções principais**:

- **PWM(Pin(x))** = cria sinal PWM no pino.
- **.freq(valor)** = define a frequência.
- **.duty_u16(valor)** = define o duty cycle (0 a 65535).
  ✅ **Com ADC** = Pode usar um potenciômetro para controlar dinamicamente a intensidade do PWM.

PWM

Referências

RASPBERRY PI FOUNDATION. **Raspberry Pi Pico Documentation**. Cambridge, UK: Raspberry Pi Ltd., 2023. Disponível em: https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/pico.html. Acesso em: 3 maio 2025.

MICROPYTHON.ORG. **machine – functions related to the hardware.** MicroPython Documentation, 2024. Disponível em: https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html. Acesso em: 3 maio 2025.

MICROPYTHON.ORG. **utime – time-related functions.** MicroPython Documentation, 2024. Disponível em: https://docs.micropython.org/en/latest/library/utime.html. Acesso em: 3 maio 2025.

BARENDSE, Ben. **Exploring Raspberry Pi Pico with MicroPython: A Hands-on Guide**. 1. ed. Independently published, 2022.

FOTO DA ESCOLA

ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebok

/senaisp.itu

Site

https://sp.senai.br/unidade/itu/